

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PERTEMUAN 1
“Responsive”



Disusun oleh:

Nama : Misbahul Huda
NIM : 25/568209/SV/27391
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 6

RESPONSIVE

A. Hasil dan Pembahasan

a) Latihan 1

1. Modifikasi warna sebuah halaman web berdasarkan breakpoints yang berbeda

```
body {  
    background-color: white;  
}  
  
@media (max-width: 1024px) {  
    body {  
        background-color: lightgreen;  
    }  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
    body {  
        background-color: lightblue;  
    }  
}  
  
@media (max-width: 480px) {  
    body {  
        background-color: lightgray;  
    }  
}
```

2. Jelaskan bagaimana media query max-width dapat mempengaruhi perbedaan warna pada setiap breakpoints.

Media query max-width digunakan untuk mengatur tampilan berdasarkan lebar layar maksimum. Artinya, jika ukuran layar lebih kecil atau sama dengan nilai yang ditentukan, maka style tersebut akan aktif. Semakin kecil ukuran layar, semakin banyak media query yang terpenuhi, tetapi CSS yang ditulis paling bawah akan digunakan karena menimpa aturan sebelumnya. Oleh karena itu, pada layar kecil seperti mobile, warna yang muncul adalah yang terakhir (lightgray), bukan yang lain.

3. Buat HTML berdasarkan rule CSS di atas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Responsive Color</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <h1>Contoh Responsive</h1>
  <p>Ubah ukuran layar untuk melihat perubahan warna</p>
</body>

</html>
```

HTML ini adalah struktur dasar halaman web yang terhubung dengan file CSS. Saat ukuran layar berubah, warna background akan mengikuti aturan media query pada CSS, sehingga halaman akan terlihat berbeda di setiap ukuran perangkat seperti mobile, tablet, dan desktop.

4. Jelaskan apa yang terjadi pada tag html navigasi.

Tag navigasi (nav ul) menggunakan **flexbox** untuk mengatur susunan menu. Secara default (layar besar/desktop), item menu ditampilkan secara horizontal karena flex-direction: row. Namun saat ukuran layar mengecil hingga $\leq 768\text{px}$, media query akan

aktif dan mengubah arah menjadi flex-direction: column, sehingga menu ditampilkan secara vertikal. Hal ini membuat tampilan navigasi lebih rapi dan mudah digunakan pada perangkat mobile.

b) Latihan 2

1. Ubah warna halaman berdasarkan breakpoints:

- Mobile ($\leq 480\text{px}$): lightgray
- Tablet ($\leq 768\text{px}$): lightblue
- Laptop ($\leq 1024\text{px}$): lightgreen
- Desktop ($> 1024\text{px}$): white

```
body {  
    background-color: white;  
}  
  
@media (max-width: 1024px) {  
    body {  
        background-color: lightgreen;  
    }  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
    body {  
        background-color: lightblue;  
    }  
}  
  
@media (max-width: 480px) {  
    body {  
        background-color: lightgray;  
    }  
}
```

Kode ini mengubah warna halaman berdasarkan ukuran layar. Semakin kecil layar, warna akan berubah sesuai media query, dan aturan yang paling bawah akan digunakan karena menimpa yang sebelumnya.

2. Jelaskan max-width pada tiap breakpoint, mengapa media query max-width: 480px memunculkan warna gray dan bukan yang lain.

Media query max-width bekerja dengan cara menerapkan style jika lebar layar lebih kecil atau sama dengan nilai yang ditentukan. Setiap breakpoint memiliki batas tertentu, sehingga ketika ukuran layar mengecil, beberapa media query akan aktif sekaligus. Namun, karena CSS dibaca dari atas ke bawah, maka aturan yang paling bawah akan menimpa yang sebelumnya. Itulah sebabnya setiap ukuran layar menampilkan warna yang berbeda sesuai breakpoint yang paling sesuai.

3. Buatlah halaman HTML sederhana yang mengimplementasikan CSS navbar berikut, lalu uji di berbagai ukuran layar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Responsive Page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <h1>Responsive Web</h1>
  <p>Coba ubah ukuran layar</p>
</body>
</html>
```

HTML ini adalah struktur dasar halaman yang menghubungkan file CSS. Saat ukuran layar berubah, warna background akan ikut berubah sesuai media query yang telah dibuat, sehingga halaman terlihat berbeda di setiap ukuran perangkat.

c) Tugas Praktikum

Dengan menggunakan HTML berikut, buat responsive landing page (home) dengan aturan:

- I. Navbar menyesuaikan saat diakses dari perangkat mobile (berubah dari horizontal ke vertikal)
- II. Hero section dengan gambar yang fleksibel (max-width: 100%, object-fit: cover)

- III. Content section (cards) yang menyesuaikan menggunakan Flexbox atau Grid
- IV. Ukuran font yang menyesuaikan.
- V. Ukuran font yang responsif (media query)
- VI. Gambar drawers.jpg pada HTML bisa diganti dengan gambar lain milikmu, atau gunakan placeholder dari <https://picsum.photos/800/400>

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Landing Page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header>
    <h1>My Website</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li>Home</li>
        <li>About</li>
        <li>Contact</li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section class="hero">
      <h2>Welcome</h2>
      <p>Responsive Page</p>
      
    </section>

    <section class="cards">
      <div class="card">Card 1</div>
      <div class="card">Card 2</div>
      <div class="card">Card 3</div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

CSS

```
body {
  font-family: sans-serif;
  margin: 0;
}

/* Navbar */
nav ul {
  display: flex;
  gap: 20px;
  list-style: none;
  padding: 0;
}

/* Hero Image */
.hero img {
  max-width: 100%;
  object-fit: cover;
}

/* Cards */
.cards {
  display: flex;
  gap: 10px;
}

.card {
  flex: 1;
  background-color: lightgray;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* Responsive (Tablet & Mobile) */
@media (max-width: 768px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
  }

  .cards {
    flex-direction: column;
  }

  body {
    font-size: 14px;
  }
}
```

```
}
```

Halaman ini menggunakan flexbox untuk mengatur navbar dan card. Pada layar besar, navbar dan card ditampilkan horizontal, tetapi saat layar kecil ($\leq 768\text{px}$), media query mengubahnya menjadi vertikal agar lebih rapi di mobile. Gambar pada hero dibuat fleksibel dengan `max-width: 100%` sehingga menyesuaikan ukuran layar, dan ukuran font juga diperkecil agar tetap nyaman dibaca di perangkat kecil.

- d) Latihan terakhir (halaman 5) buatlah desain responsive dari project yang telah dikerjakan sebelumnya.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Simple Responsive</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <header>
    <h1>Website gaming</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">About</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>

    <section class="hero">
      <h2>Welcome</h2>
      <p>This is a responsive landing page</p>
```



```

</section>

<section class="cards">
  <div class="card">Content 1</div>
  <div class="card">Content 2</div>
  <div class="card">Content 3</div>
</section>

</main>

<footer>
  <p>© PUNYA HUDA
</footer>

</body>
</html>
```

CSS

```
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial;
}

/* Header */
header {
  background: #333;
  color: white;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}

nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  list-style: none;
  padding: 0;
}

nav a {
```

```
    color: white;
    text-decoration: none;
}

/* Hero */
.hero {
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

.hero img {
    max-width: 100%;
    object-fit: cover;
}

/* Cards */
.cards {
    display: flex;
    gap: 10px;
    padding: 20px;
}

.card {
    flex: 1;
    background: lightgray;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

/* Footer */
footer {
    background: #333;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 10px;
}

/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {

    nav ul {
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }
}
```

```

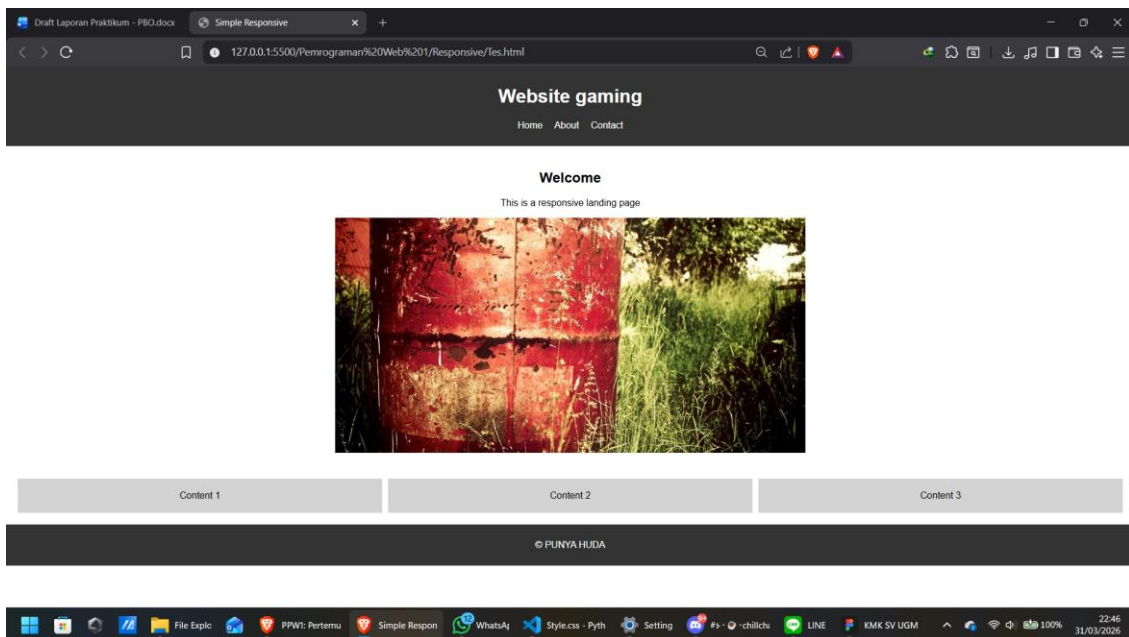
}

.cards {
  flex-direction: column;
}

body {
  font-size: 14px;
}
}

```

Output:



Desain ini sudah lengkap terdiri dari header, navbar, hero, content, dan footer. Pada layar besar semua elemen tersusun horizontal, tetapi saat layar kecil, navbar dan card berubah menjadi vertikal menggunakan media query. Gambar dibuat fleksibel agar mengikuti ukuran layar, dan ukuran font juga menyesuaikan supaya tetap nyaman dibaca di semua perangkat.